

[Lab0]-Integracao da Central de autenticao com o sistema de gestao de bases de dados.

data: 01.08.2025

status: in progress

Pre-requisito ambiente local:

- Netbeans - IDE
- Driver do *mysql* para *Lp/java* associado ao netbeans
- mysql* (client e server) deve estar instalado e configurado para acesso remoto.
- garantir a conexao a base de dados indicando a senha e porta

\$> mysql -utrainee25xxnomeapelido

-pda -h127.0.0.1

-PXXUU

```
| trainee24xxshifu_db_grupo_x |
| training24XXsoftwaredevelopment_db_grupo_x |
+-----+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql> use trainee24xxshifu_db_grupo_x
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables ;
+-----+
| Tables_in_trainee24xxshifu_db_grupo_x |
+-----+
| profile                                |
| user_authenticator                    |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from user_authenticator;
+-----+
| id | name          | account          | credential | active | profile_code |
+-----+
| 1  | Trainee24xxShifu | trainee24xxshifu | da        | 1      | trainee      |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select * from pro
profile      profile.code    profile.id    prompt
profile.active  profile.description  profile_code
mysql> select * from profile;
+-----+
| id | code | description          | active |
+-----+
| 1  | no-profile | Sem perfil definido | NULL  |
| 2  | trainee   | Estudante em Treino | NULL  |
| 3  | traineer  | Mentor              | NULL  |
+-----+
```

- Atraves do **driver** correcto (verifique a sua versao do mysql e garanta que o driver seja o mesmo, correspondo ao do mysql)
- Execute todos os scripts (.sql) relacionado com as tabelas iniciais.

Contextualizacao

O **projecto** **training25XXsample-portal-lab** <https://mohitek.net:xxx34/myLabs/index.html?uid=demoxxx31&tid=training25XXdemoxxx31-mohitek-orchengine-platform-portal-lab>), esta composto por dois modulos nomeadamente:

1. training25XXsample-portal-lab0

Neste modulo sera o local onde se encontra todas as classes em *Lp/java* que suportam a camada de acesso aos Dados (DAO). Nele faz-se a gestao de todo o modelo de negocio referente a estrutura de camada fisica de dados.

1.1. Tecnologias por considerar

Os conceitos e tecnologias aplicadas para este modulo sao: Paradigma de POO, Modelo UML, JPA-JSR317.

1.2. Arquitectura

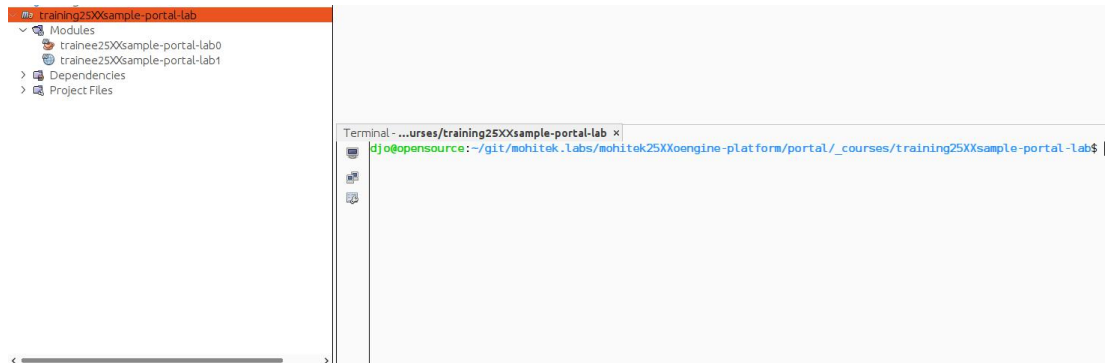
A arquitectura utilizada e' em camadas.

1.2.1. Funcionamento do JSR317-*Persistence*

Actividades

S2A0. Importe o projecto **training25XXsample-portal-lab** para o *Netbeans* e acesse ao modulo **training25XXsample-portal-lab0**

1.



2.

S2A1. Crie as seguintes entidades de gestao de dados a persistencia no pacote **mz.a2e2.trainee25xxshifu.appdevelopment.lab0.jsr317.dao.***

1. **EntityDAOImpl**, e' a entidade generica que permite controlar e transformar dinamicamente em tempo de execucao do jvm as classes para persistencia de dados.

```
public abstract class EntityDAOImpl<T extends Object, Pk extends Serializable> implements EntityDAO<T, Pk>{
    private Class<T> clazz;
    private java.util.logging.Logger log;

    //@PersistenceUnit(name = "lab2-ce007shifutaichi-PU") is Container Managed EntityManager (OpenEjb Container)
    private EntityManager em;

    public EntityDAOImpl() {
        //this(this.clazz);
    }

    public EntityDAOImpl(final Class<T> clazz) {
        this.clazz = clazz;
        log = java.util.logging.Logger.getLogger(this.clazz.getCanonicalName());

        //This is Application Managed EntityManager (Programmatic EntityManager)
        em = Persistence.createEntityManagerFactory("trainee24xxshifu-PU")
            .createEntityManager();

        log.log(Level.INFO, "Loading class[{0}] with PersistenceUnitIsOpen[{1}]",
            new Object[] {
                clazz.getCanonicalName(),
                em.getEntityManagerFactory().isOpen()
            });
    }
}
```

Nota:

Olhando para a classe **EntityDAOImpl** pode notar que a persistencia de dados utilizando Java persistence podem ser realizados com base em dois mecanismos a saber:

a) por container ou

b) por implementacao programatica.

Neste curso utilizaremos o metodo **b)** que nos permite melhor controlar o fluxo do objecto **em**(EntityManager) (**leia a JSR317,**)

2. EntityDAO

Os contratos genericos referentes ao CRUD podem ser encontrados na *Interface* (**EntityDAO<T,Pk>**) de operacoes principais que ocorrem sobre um sistema de gestao de bases de dados.

```
/*
 * Contem todas operacoes de uma
 * operacao para a base de dados
 * C-create
 * R-read
 * U-update
 * D-delete.
 */
/* Esta interface e parametrizada <T,Pk> de forma generica.
 */
public interface EntityDAO<T extends Object, Pk extends Serializable> {

    void create(T t);
    T read(Pk id);
    void update(T newT);
    boolean delete(Pk id);

    List<T> list(String nativeQuery, Class<T> clazz);

}
```

Cada uma dessas operacoes representam contem um objecto ou tipo dado generico.

a funcao **list(...)**, permite que os dados sejam manipulados e geridos de forma nativa, apoiando-se da sintaxe pura do sql, razao pelo qual o nome **nativeQuery**. Todavia pode-se optar pelo uso do TypedQuery aplica a linguagem sql para java (**jpaql-java programming query language**).

A implementacao desses contratos podem ser encontrados na classe **EntityDAOImpl**. e tem forma da imagem abaixo.

```
@Override
public void create(T t) {
    em.persist(t);
}

@Override
public T read(Pk id) {
    return (T) em.find(this.clazz, id);
}

@Override
public List<T> list(String nativeQuery, Class<T> clazz) {
    Query q = em.createNativeQuery(nativeQuery, clazz);
    return q.getResultList();
}

@Override
public void update(T newT) {
    em.merge(newT);
}
```

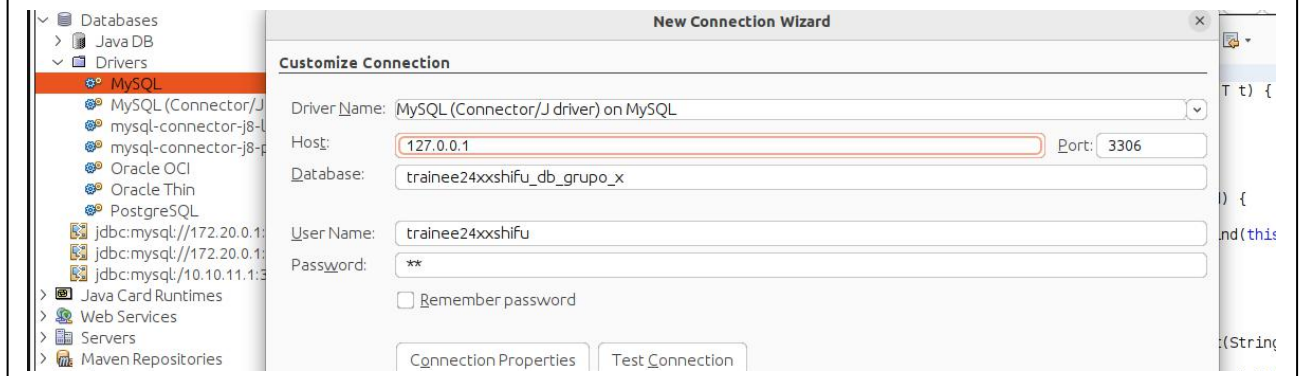
Configuracao do driver do Mysql ao projecto no Netbeans

No seu Netbeans use a opcao de servicos



Passos:

Na opção **Databases** conecte-se ao seu sistema de gestão de bases dados correspondente.



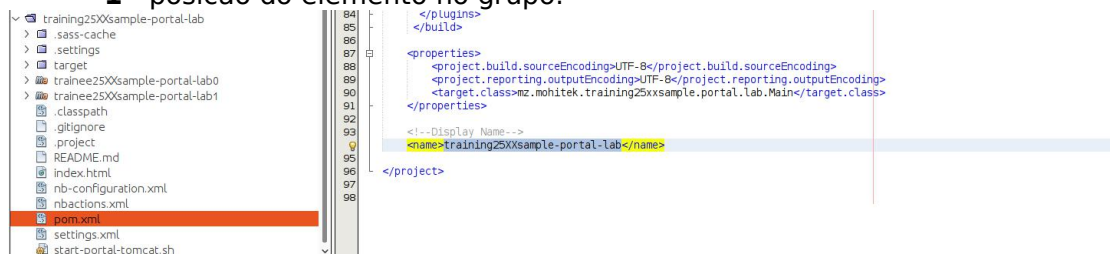
S1A2. Versione o seu código **training25XXsample-portal-lab**

i. Altere o nome **sample** para **demoYYY** no ficheiro **pom.xml** na linha L#94 onde **YYY** é o identificador do estudante. ex: demoYYY=demo121

demo1 - padrão

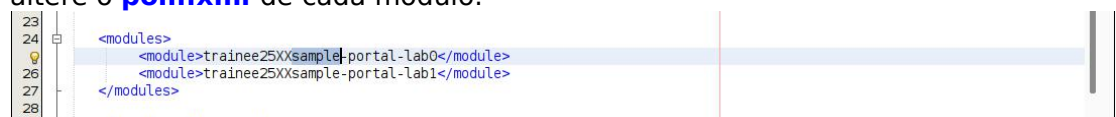
2 - número do grupo

1 - posição do elemento no grupo.

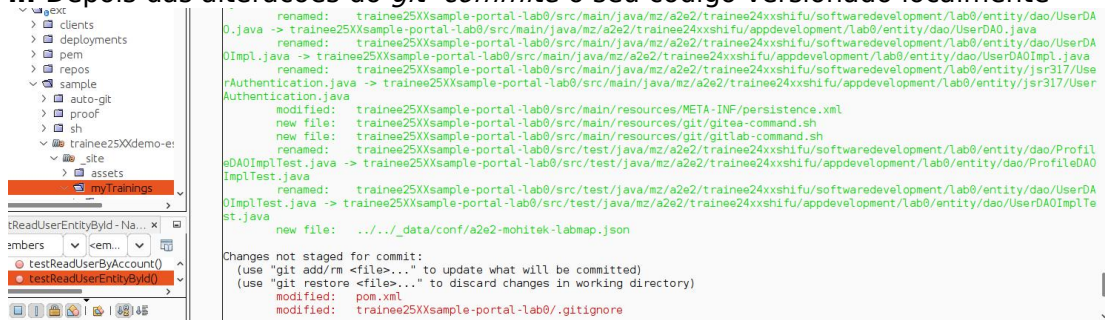


Nota:

Mantenha o estado dos módulos com a nomenclatura **sample**, apenas altere o **pom.xml** de cada módulo.



ii. Depois das alteracoes do *git commit* o seu codigo versionado localmente



git add.

git commit -m "vesionando o codigo do meu portal"

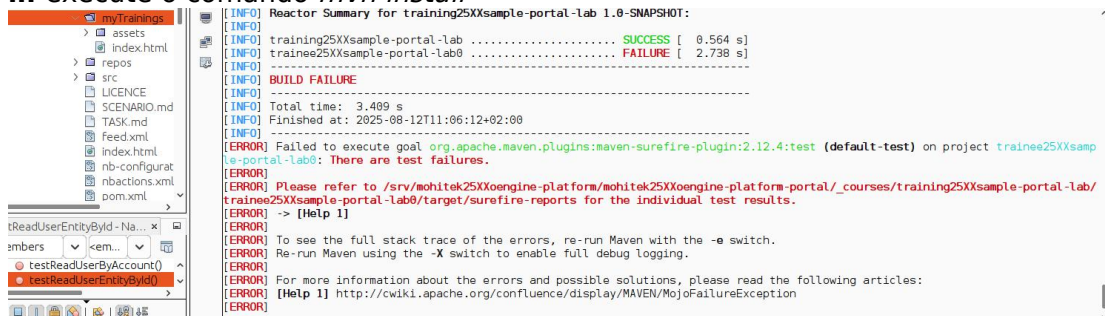
S1A3. Instale as dependencias do seu projecto **training25XXsample-portal-lab**

Maven e' um sistema de gestao dependencias do java e de organizacao de projectos extensivo para qualquer que seja linguagem de programacao.

i. Abra o ficheiro **pom.xml** e certifique que a tag display tenha o nome generico identificador do seu user.



ii. execute o comando *mvn install*



Este comando vai permitir que o seu projecto assuma as dependencias de existentes na tag *dependencies* no **pom.xml**



Nota:

Ao executar encontrou alguns erros mais comuns no processo de conexao a bases de dados

CommunicationException

Caused by: com.mysql.cj.exceptions.CJCommunicationsException: Communications link failure

```
The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:89)
at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:120)
at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:948)
at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:818)
... 36 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
```

NullPointerException, ocorrem quando nenhum objecto esperado foi encontrado.

```
testReadUserEntityById(mz.mohitek.trainee24xxshifu.appdevelopment.lab0.entity.dao.UserDAOImplTest) Time elapsed: 0.234 sec <<< ERROR!
java.lang.NullPointerException
at mz.mohitek.trainee24xxshifu.appdevelopment.lab0.entity.dao.UserDAOImplTest.onClose(UserDAOImplTest.java:78)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:47)
at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:44)
at org.junit.internal.runners.statements.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:33)
at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:271)
at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:70)
at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:50)
at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:200)
```

iii. No *log* observe as classes que apresentam erros. e Siga com precisao.

```
testReadUserByAccount(mz.mohitek.trainee24xxshifu.appdevelopment.lab0.entity.dao.UserDAOImplTest) Time elapsed: 0.001 sec <<< ERROR!
java.lang.NullPointerException
at mz.mohitek.trainee24xxshifu.appdevelopment.lab0.entity.dao.UserDAOImplTest.onClose(UserDAOImplTest.java:78)
```

iv. Observar a entidade de test **UserDAOImplTest**, e altere os valores das operações para os dados reais da sua bases de dados passando por substituir **mysqldbshared-db-service por 127.0.0.1**

```
> sh
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

//redis --laddr=192.168.122.1 --lport=3305 --caddr=172.18.0.1 --cport=3305
//redis --laddr=192.168.122.1 --lport=3305 --caddr=10.10.11.1 --cport=3305
//https://askubuntu.com/questions/104400/how-to-put-all-traffic-and-on-one-interface-and-some-traffic-on-another-interface
//http://www.linuxhorizon.ro/iproute2.html

this.connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://mysqldbshared-db-service:3305/trainee24xxshifu_db_grupo_x",
"trainee24xxshifu",
"da");
```

v. Logo que suas credenciais e bases de dados estiverem devidamente correctos o resultado sera.

```
nb-configurat
nbactions.xml
pom.xml
testReadUserEntityById - Na... x
Members <em...>
testReadUserByAccount()
testReadUserEntityById()

[INFO] Reactor Summary for training25XXsample-portal-lab 1.0-SNAPSHOT:
[INFO] training25XXsample-portal-lab ..... SUCCESS [ 0.493 s]
[INFO] trainee25XXsample-portal-lab0 ..... SUCCESS [ 4.634 s]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 5.287 s
[INFO] Finished at: 2025-08-12T11:04:41+02:00
[INFO]
```